

Algorithmen und Datenstrukturen



Ziele der heutigen Lerneinheit

Sie verstehen...

- die grundlegenden Qualitätsmerkmale von Sortialgorithmen wie **Stabilität** und die **In-Place**-Eigenschaft.
- die Bedeutung der verschiedenen Laufzeitszenarien (Best, Worst und Average Case)

Sie können...

- die Funktionsweise und die theoretischen Laufzeitkomplexitäten der elementaren Verfahren **Bubble-Sort**, **Select-Sort** und **Insert-Sort** gegenüberstellen.
- die Sortiertheitsbedingung formal anwenden, um die Korrektheit eines Sortierergebnisses zu prüfen.

Sortiervverfahren

Sortiervverfahren

Problemklasse

Gesucht ist ein effizienter Algorithmus, der Elemente

- für die eine Ordnungsrelation " $\leq$ " besteht und
 - die in einem Array Z mit wahlfreiem Zugriff abgelegt sind
- in eine Reihenfolge bringt, so dass gilt:

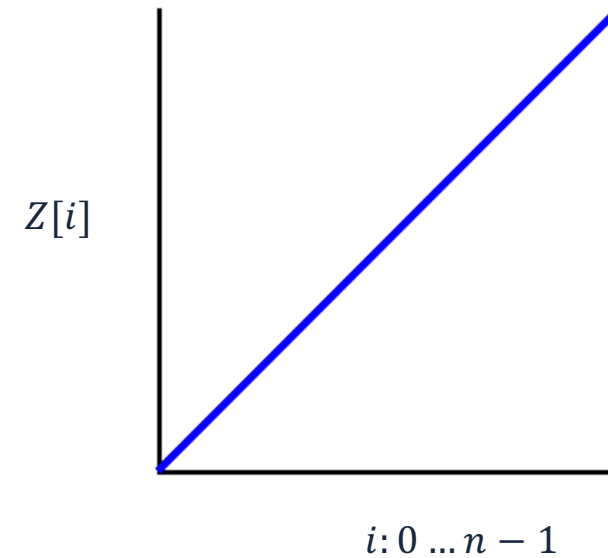
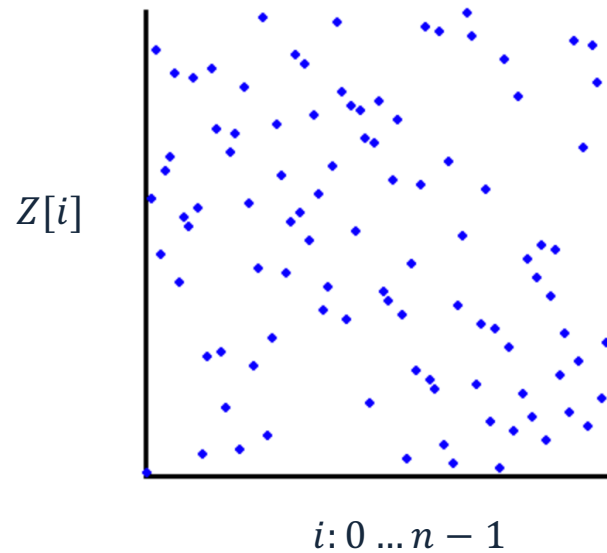
$$\forall i \in \{0, \dots, n - 2\}: Z[i] \leq Z[i + 1]$$

(Sortiertheitsbedingung)

Sortiervverfahren

Visualisierung

Beispiel: Ein Feld der Länge n , in dem die Zahlen $\{0, \dots, n - 1\}$ zunächst zufällig verteilt sind, wird sortiert.



Sortierverfahren

Korrektheit

Der Algorithmus ist korrekt,

- wenn er terminiert
- wenn Z am Ende eine Permutation des ursprünglichen Arrays ist, für die gilt: $\forall i \in \{0, \dots, n-2\}: Z[i] \leq Z[i+1]$ (**Sortiertheitsbedingung**)

Korrektheitsbeweis

Die Korrektheit kann oft mit einem Induktionsbeweis nachgewiesen werden: Welche **Aussage**

- gilt vor dem ersten Schleifendurchlauf der äußersten Schleife?
- bleibt nach jedem Schleifendurchlauf erhalten (**Schleifeninvariante**)?
- impliziert bei Terminierung die Sortiertheitsbedingung?

Sortiervverfahren

Stabilität

Definition

Ein Sortieralgorithmus gilt als **stabil**, wenn er bei Elementen, die nach der Ordnungsrelation gleich sind, die zuvor vorliegende Reihenfolge der Elemente relativ zueinander beibehält.

Hinweis: **Gleichheit** bei einer Ordnungsrelation ist gegeben, wenn gilt:

$$a \leq b \wedge b \leq a$$

a und b sind im Sinner der Ordnungsrelation nicht unterscheidbar.

Beispiel

Hat man z.B. eine alphabetisch sortierte Liste von Einwohnern einer Stadt, so garantiert ein stabiler Sortieralgorithmus, der diese Liste nach Alter sortiert, dass gleichaltrige Personen danach immer noch alphabetisch geordnet sind.

Vorher (nach Name sortiert):

Anna (20), Bernd (20), Clara (25)

Nach stabiler Sortierung nach Alter:

Anna (20), Bernd (20), Clara (25)

Nach instabiler Sortierung:

Bernd (20), Anna (20), Clara (25) $\leftarrow$ Reihenfolge zerstört

Sortiervverfahren

In-Place

Definition

Ein Sortieralgorithmus heißt **in-place**, wenn er nur eine konstante Menge an zusätzlichem Speicher benötigt, unabhängig von der Eingabegröße.

Der zusätzliche Speicherbedarf ist $O(1)$.

Hinweise:

- Das Eingabearray selbst zählt nicht als zusätzlicher Speicher
- Temporäre Variablen (z.B. für einen Swap) sind erlaubt

Gegenbeispiel

$$Z = [4, 2, 3, 1]$$

→ neues Array Y wird erzeugt

$$Y = [1, 2, 3, 4]$$

Dieser Algorithmus benötigt zusätzlichen Speicher $O(n)$.

Sortiervverfahren

Laufzeit

Kostenmaß

Für den Vergleich von Sortiervverfahren wird normalerweise die **Anzahl der Vergleiche** herangezogen.

Hintergrund: Der Aufwand der **Vertauschungen** ist stark abhängig von der Größe der Objekte. Außerdem lassen sich einige formale Überlegungen besser mit den Vergleichen durchführen.

Die einheitliche Währung zur Gegenüberstellung von Sortieralgorithmen ist daher die Anzahl der Vergleiche.

Sind Vertauschungen unwichtig?

Nein!

Insbesondere bei großen Objekten können sie entscheidend sein. Sie sind Gegenstand oft Gegenstand einer weiteren, genaueren Laufzeitanalyse.

Sortiervverfahren

Best Case, Worst Case, Average Case

Warum?

Die Laufzeit eines Algorithmus ist nicht immer gleich, sondern hängt davon ab, wie die Eingabedaten aussehen.

Der Best Case beschreibt die **Eingabe, bei der der Algorithmus am schnellsten arbeitet.**

Der Worst Case ist die **Eingabe, bei der der Algorithmus am meisten Arbeit hat.**

Der Average Case beschreibt das **typische Verhalten bei zufälligen Eingaben.**

Achtung:

Die Case-Betrachtungen fokussieren immer auf **eine bestimmte Eingabe.**

Aussage Best Case: Wie wenig Arbeit ist unter optimalen Bedingungen möglich?

Die O , Θ , Ω -Darstellungen beziehen sich immer auf **alle möglichen Eingaben.**

Aussage untere Schranke Ω : Wie wenig Arbeit ist grundsätzlich erzwingbar, unabhängig von der Eingabe?

Sortierv Verfahren

Gruppenarbeit

Sie werden sich jetzt in drei Gruppen mit unterschiedlichen elementaren Sortierv Verfahren beschäftigen:

- Bubble-Sort
- Select-Sort
- Insert-Sort

Dabei sollen Sie schrittweise:

1. Die Idee des Algorithmus verstehen
2. Die Korrektheit über eine Schleifeninvariante zeigen
3. Die Laufzeit des Algorithmus analysieren
4. Die Eigenschaften Stabilität und In-Place ermitteln
5. Eine Präsentation Ihrer Erkenntnisse vorbereiten



Sortiervverfahren

Präsentationen



Insert-Sort



Select-Sort



Bubble-Sort

Sortiervverfahren

Laufzeit elementarer Sortiervverfahren

Sortiervverfahren	Worst Case	Average Case	Best Case	Stabil?
Insert-Sort	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n)$	ja
Select-Sort	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	nein
Bubble-Sort	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n)$	ja

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!